GUI Checklist ban đầu - FR-15 và FR-16

Phạm vi và giả định

- Phạm vi: phân hệ Web Admin, màn hình `Quản lý Sản phẩm` và chức năng `Import sản phẩm từ CSV`.
- Đối chiếu: README.md, giao diện `frontend-admin/src/App.jsx`, và checklist GUI trong `gui-usability-testing-skills/references/gui-checklist.md`.
- Môi trường thực thi: Firefox và Google Chrome trên máy Windows local; các viewport responsive trong checklist được ghi riêng ở GUI-FR16-16.
- Kiểm thử bổ sung trên cả Firefox và Google Chrome được minh chứng bằng ảnh/tệp trong `HW#3/Submission/reports/assets/task3/firefox/` và `HW#3/Submission/reports/assets/task3/google-chrome/`. README trong mỗi thư mục ghi viewport minh chứng là 1200x600.
- Kết quả trong bảng phản ánh quan sát tại lần test này. Các mục "cần retest" và giả thuyết bổ sung không được tính là Fail cho đến khi có bằng chứng.

Mã mục (ID)	Tiêu chí kiểm tra (Test Condition)	Khía cạnh giao diện

GUI-FR15-01	Sau khi đăng nhập admin, tiêu đề `Quản lý Sản phẩm` hiển thị rõ ràng khi chọn mục `Sản phẩm`.	IA-01: Gener UI standa
GUI-FR15-02	Khu vực import CSV, form sản phẩm và bảng danh sách có bố cục tách biệt, dễ quét thông tin.	IA-01: Gener UI standa
GUI-FR15-03	Các tiêu đề cột của bảng sản phẩm gồm `Ảnh`, `Tên SP`, `Giá`, `Hành động`.	IA-01: Gener UI standa
GUI-FR15-04	Ảnh sản phẩm trong bảng hiển thị đúng tỉ lệ và không làm thay đổi chiều cao dòng bất thường.	IA-01: Gener UI standa
GUI-FR15-05	Khi ảnh sản phẩm không tải được, giao diện có ảnh thay thế.	IA-01: Gener UI standa
GUI-FR15-06	Giá sản phẩm hiển thị cùng ký hiệu tiền tệ và không bị tràn trong cột.	IA-01: Gener UI standa
GUI-FR15-07	Các nút `Lưu sản phẩm`, `Sửa` và `Xóa` phân biệt được mục đích bằng màu và nhãn.	IA-01: Gener UI standa

GUI-FR15-08	Form sản phẩm và bảng sản phẩm không tạo thanh cuộn ngang ngoài ý muốn ở desktop.	IA-01: Gener UI standa
GUI-FR15-09	Form sản phẩm có các trường `Tên sản phẩm`, `Giá tiền`, `URL Ảnh`, `Mô tả` và danh mục.	IA-02: Forms
GUI-FR15-10	Để trống trường `Tên sản phẩm` và nhấn `Lưu sản phẩm`.	IA-02: Forms
GUI-FR15-11	Nhập giá trị âm, bằng 0 và giá trị dương vào trường `Giá tiền`.	IA-02: Forms
GUI-FR15-12	Nhập chuỗi dài, ký tự Unicode và ký tự đặc biệt vào `Tên sản phẩm`.	IA-02: Forms

GUI-FR15-13	Nhập URL ảnh hợp lệ và URL không hợp lệ vào `URL Ảnh`.	IA-02: Forms
GUI-FR15-14	Chọn một danh mục trong dropdown danh mục của form.	IA-02: Forms
GUI-FR15-15	Nhập dữ liệu hợp lệ vào form và nhấn `Lưu sản phẩm`.	IA-02: Forms
GUI-FR15-16	Chọn `Sửa` tại một dòng sản phẩm.	IA-02: Forms
GUI-FR15-17	Sửa tên, giá, mô tả, URL ảnh và danh mục của một sản phẩm, sau đó nhấn `Lưu sản phẩm`.	IA-02: Forms
GUI-FR15-18	Khi đang sửa, nhấn `Hủy sửa`.	IA-02: Forms
GUI-FR15-19	Nhấn `Xóa` tại một sản phẩm đang hiển thị trong bảng.	IA-03: Naviga

GUI-FR15-20	Chuyển giữa `Dashboard`, `Danh mục`, `Sản phẩm`, `Đơn hàng` và `Người dùng`.	IA-03: Naviga
GUI-FR15-21	Sử dụng Tab để đi qua sidebar, form sản phẩm và các nút trong bảng.	IA-03: Naviga
GUI-FR15-22	Tải lại trang hoặc chuyển tab sau khi sản phẩm đã được lưu.	IA-03: Naviga
GUI-FR15-23	Khi danh sách sản phẩm rỗng, mở màn hình `Sản phẩm`.	IA-04: Feedb / state
GUI-FR15-24	Khi request lấy sản phẩm, danh mục hoặc lưu/xóa bị lỗi mạng/5xx.	IA-04: Feedb / state
GUI-FR16-01	Khu vực import có tiêu đề `Import sản phẩm từ CSV` và liên kết `Tải file mẫu (template.csv)`.	IA-01: Gener UI standa
GUI-FR16-02	Tải file mẫu CSV từ liên kết template.	IA-03: Naviga

GUI-FR16-03	Chọn một file CSV hợp lệ bằng control file.	IA-02: Forms
GUI-FR16-04	Chọn file CSV có nhiều dòng dữ liệu.	IA-02: Forms
GUI-FR16-05	Chọn file rỗng, file chỉ có header hoặc file không phải CSV.	IA-02: Forms
GUI-FR16-06	Chọn CSV có header `name,price,description,imageUrl,category_id`.	IA-02: Forms
GUI-FR16-07	Chọn CSV có cột thiếu, cột dư hoặc header sai tên.	IA-02: Forms

GUI-FR16-08	Chọn CSV có tên sản phẩm chứa dấu phẩy trong trường được bọc nháy kép.	IA-02: Forms
GUI-FR16-09	Chọn CSV có tên sản phẩm trống, giá thiếu, giá âm hoặc giá không phải số.	IA-02: Forms
GUI-FR16-10	Sau khi đọc file hợp lệ, quan sát nút `Import N sản phẩm`.	IA-04: Feedb / state
GUI-FR16-11	Nhấn `Import N sản phẩm` với file hợp lệ.	IA-04: Feedb / state

GUI-FR16-12	Import thành công một hoặc nhiều dòng.	IA-04: Feedb / state
GUI-FR16-13	Import file có dòng lỗi xen giữa dòng hợp lệ.	IA-04: Feedb / state
GUI-FR16-14	Import bị lỗi do API, mất mạng hoặc token hết hạn.	IA-04: Feedb / state
GUI-FR16-15	Sau khi import xong, chuyển sang tab khác rồi quay lại `Sản phẩm`.	IA-03: Naviga
GUI-FR16-16	Mở màn hình import ở viewport 320x640, 768x800 và 1280x800.	IA-01: Gener UI standa

Kiểm thử bổ sung trên Firefox và Google Chrome

- Giao diện đã được kiểm tra bổ sung trên cả Firefox và Google Chrome ở máy Windows local; minh chứng được phân theo trình duyệt trong thư mục firefox và google-chrome.
- README của mỗi thư mục ghi nhận viewport minh chứng là 1200x600.
- Tên ảnh và tệp minh chứng dùng tiền tố `GUI-FR` theo mã yêu cầu tương ứng. Đây là bằng chứng kiểm thử bổ sung, không làm thay đổi số lượng hay kết quả 40 test case đã thống kê trong checklist.

Phát hiện bổ sung từ người thực hiện và đề xuất retest

Các mục dưới đây được tách khỏi kết quả chính để không trộn lẫn quan sát thực tế với suy luận. Mục “Đóng góp của người test” là các vấn đề UX người thực hiện đã phát hiện trong quá trình kiểm tra. Mục “Giả thuyết cần retest” được suy ra từ mã `frontend-admin/src/App.jsx`, chưa phải kết quả Fail.

Đóng góp của người test

ID đề xuất	Liên quan	Quan sát/đề xuất	Tác động UX	Trạng thái
UX-FR15-01	GUI-FR15-13	Form chỉ có ô `URL Ảnh`; nên bổ sung `Upload ảnh từ máy tính` và preview ảnh.	Tăng tiện lợi, đặc biệt khi người dùng không có URL công khai của ảnh.	Đề xuất của người test, cần xác nhận với yêu cầu sản phẩm

UX-FR15-02	GUI-FR15-10, GUI-FR15-11	Ô giá dạng số có thể gây thay đổi ngoài ý muốn khi người dùng đang cuộn trang lúc input còn focus; mũi tên tăng/giảm nhỏ và khó thao tác.	Có thể làm người dùng submit giá sai mà không nhận ra; trải nghiệm kém trên cảm ứng.	Đề xuất của người test, cần retest thao tác wheel và touch
UX-FR15-03	GUI-FR15-19, GUI-FR15-23	Khi xóa liên tiếp, cần kiểm tra vị trí con trỏ, cuộn danh sách và khả năng tiếp tục xóa mà không phải tìm lại dòng.	Làm chậm thao tác xóa nhiều sản phẩm; có thể gây nhầm dòng.	Đề xuất của người test, cần retest với ít nhất 3 sản phẩm
UX-FR15-04	GUI-FR15-08	Khi danh sách có nhiều sản phẩm, bảng nên có vùng cuộn dọc riêng hoặc phân trang thay vì làm toàn trang dài.	Giúp giữ header/thao tác dễ dùng và tránh mất ngữ cảnh.	Đề xuất của người test, cần xác nhận viewport/dataset
UX-FR15-05	FR15 product management	Bảng sản phẩm nên có tìm kiếm/lọc theo tên và có thể theo giá.	Giảm thời gian tìm sản phẩm trong danh sách dài.	Đề xuất của người test, cần xác nhận phạm vi SRS

Giả thuyết cần retest, suy ra từ mã nguồn

ID retest	Liên quan	Dấu hiệu trong mã	Cách kiểm tra lại	Vì sao AI có thể bỏ sót
RETEST-FR15-01	GUI-FR15-19	Nút `Xóa` gọi trực tiếp `deleteProduct(p.id)` và không thấy dialog xác nhận.	Nhấn `Xóa` một sản phẩm, kiểm tra có hộp thoại xác nhận trước request DELETE hay không.	Kiểm tra tĩnh dễ tập trung vào đúng ID/API, nhưng không mô phỏng thao tác phá hủy ngoài ý muốn.
RETEST-FR15-02	GUI-FR15-11	Input giá là `type="number"` nhưng không có `min`, `step` hoặc validation UI riêng.	Thử `-1`, `0`, số thập phân, số rất lớn và cuộn chuột khi input còn focus.	AI thường kiểm tra happy path và `required`, nhưng bỏ qua boundary value và wheel interaction.

RETEST-FR15-03	GUI-FR15-13	Ảnh trong bảng có `onError`, nhưng chưa có preview ở form và chưa kiểm tra trường hợp URL ảnh hợp lệ.	Nhập một URL ảnh hợp lệ, lưu, rồi kiểm tra cả form/ bảng; sau đó thử URL lỗi và ảnh trống.	AI có thể thấy chuỗi `onError` rồi kết luận có fallback mà không kiểm tra ảnh thực tế.
RETEST-FR15-04	GUI-FR15-14	Select danh mục không có nhãn hiển thị, chỉ có control sau các input khác.	Dùng keyboard/ reader hoặc quan sát trực tiếp xem người dùng có biết select này là `Danh mục` không.	Phân tích DOM thường nhìn thấy `select` hoạt động, nhưng bỏ qua khả năng nhận biết label và accessibility.
RETEST-FR15-05	GUI-FR15-23, GUI-FR15-24	`products.map(...)` không có nhánh empty state; `fetchData` chỉ xử lý lỗi bằng logout khi 401/403.	Mock API trả `[]`, 500 và network error; kiểm tra message, loading, retry và trạng thái bảng.	AI thường chỉ chạy dữ liệu seed thành công, không dựng được trạng thái rỗng/lỗi nếu không có test fixture.

RETEST-FR16-01	GUI-FR16-03, GUI-FR16-05	File input không có `accept=".csv"`; frontend không kiểm tra extension/MIME trước khi đọc.	Chọn `.exe`, `.txt` và file CSV đổi tên; kiểm tra cảnh báo trước khi preview/ import.	AI có thể ưu tiên API validation và không kiểm tra affordance của native file picker.
RETEST-FR16-02	GUI-FR16-08	Parser dùng `split(",")` thay vì parser CSV RFC 4180.	Dùng tên/ mô tả chứa dấu phẩy trong dấu nháy kép, quote kép escape và dòng có newline trong field.	AI nhận diện được `split` nhưng có thể không thử dữ liệu CSV phức tạp theo RFC 4180.
RETEST-FR16-03	GUI-FR16-07, GUI-FR16-13	Dữ liệu import dùng fallback `category_id ...		`1, nên giá trị rỗng có thể âm thầm thành danh mục 1`.

RETEST-FR16-04	GUI-FR16-05, GUI-FR16-09	File chỉ có header tạo preview rỗng nhưng không có message riêng; nút chỉ bị disable.	Chọn file chỉ có header, file có dòng trắng và file có header nhưng không có data; kiểm tra hướng dẫn người dùng.	Trạng thái disable là hành vi kỹ thuật, nhưng thiếu feedback chỉ lộ ra khi quan sát UX.
RETEST-FR16-05	GUI-FR16-11	`setImporting(true)` được đặt trước request và button có `disabled`, nhưng cần kiểm tra render/nhấn nhanh thực tế.	Nhấn liên tục hoặc dùng keyboard Enter/ Space trong lúc request chậm, kiểm tra số request và số sản phẩm.	AI không thể kết luận hành vi timing chỉ từ mã nếu chưa chạy với mạng chậm/ throttle.

Ghi chú về giới hạn kết luận

- Các Fail trong bảng là kết quả người thực hiện đã ghi trong `task1.txt`.
- Các đề xuất upload ảnh, tìm kiếm/lọc và vùng cuộn riêng là đóng góp UX; cần đối chiếu lại với SRS để quyết định đó là lỗi yêu cầu hay cải tiến.

- Các mục `RETEST-*` đã được người thực hiện kiểm tra lại và xác nhận là `Fail`;